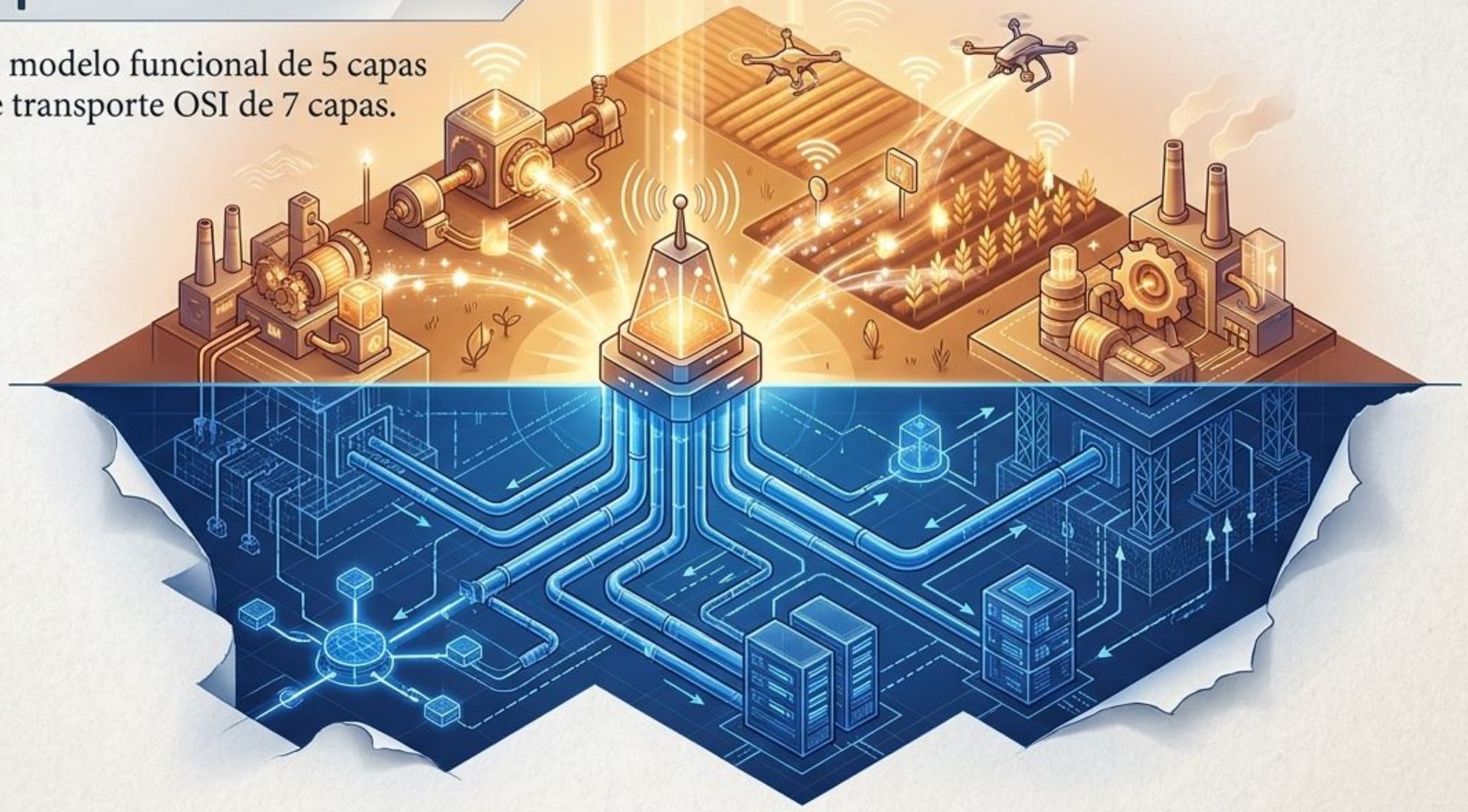
Deconstruyendo la Arquitectura IoT

La fusión del modelo funcional de 5 capas y el motor de transporte OSI de 7 capas.



NotebookLM

El Ecosistema (Modelo IoT)

- Define el **sistema completo**, desde la tierra hasta la sala de juntas.
- Responde a: **¿Para qué usamos los datos?**



El Transporte (Modelo OSI)

- Define cómo hablan las máquinas a través de tuberías invisibles.
- Responde a: **¿Cómo viajan los datos sin perderse?**



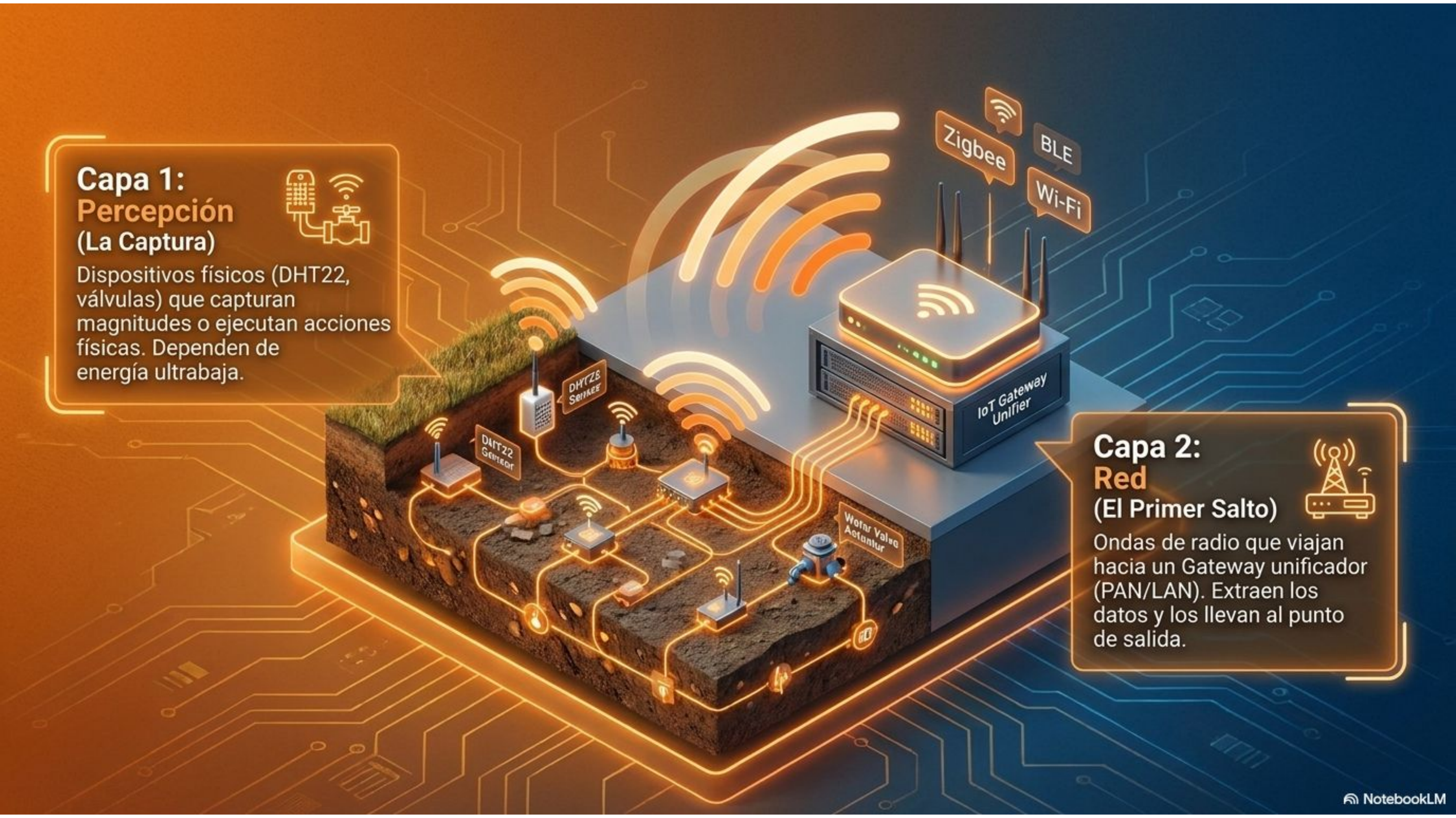
NotebookLM


Flujo de Datos
Ático
Capa 4
Capa 3
Capa 2
Capa 1
5. Negocio
Estrategia y ROI
4. Aplicación
Interfaz y Dashboards
3. Middleware
Procesamiento y Edge
2. Red
Tejido conectivo
1. Percepción
Sentidos e interacción física
Seguridad

NotebookLM

Capa 1: Percepción (La Captura)

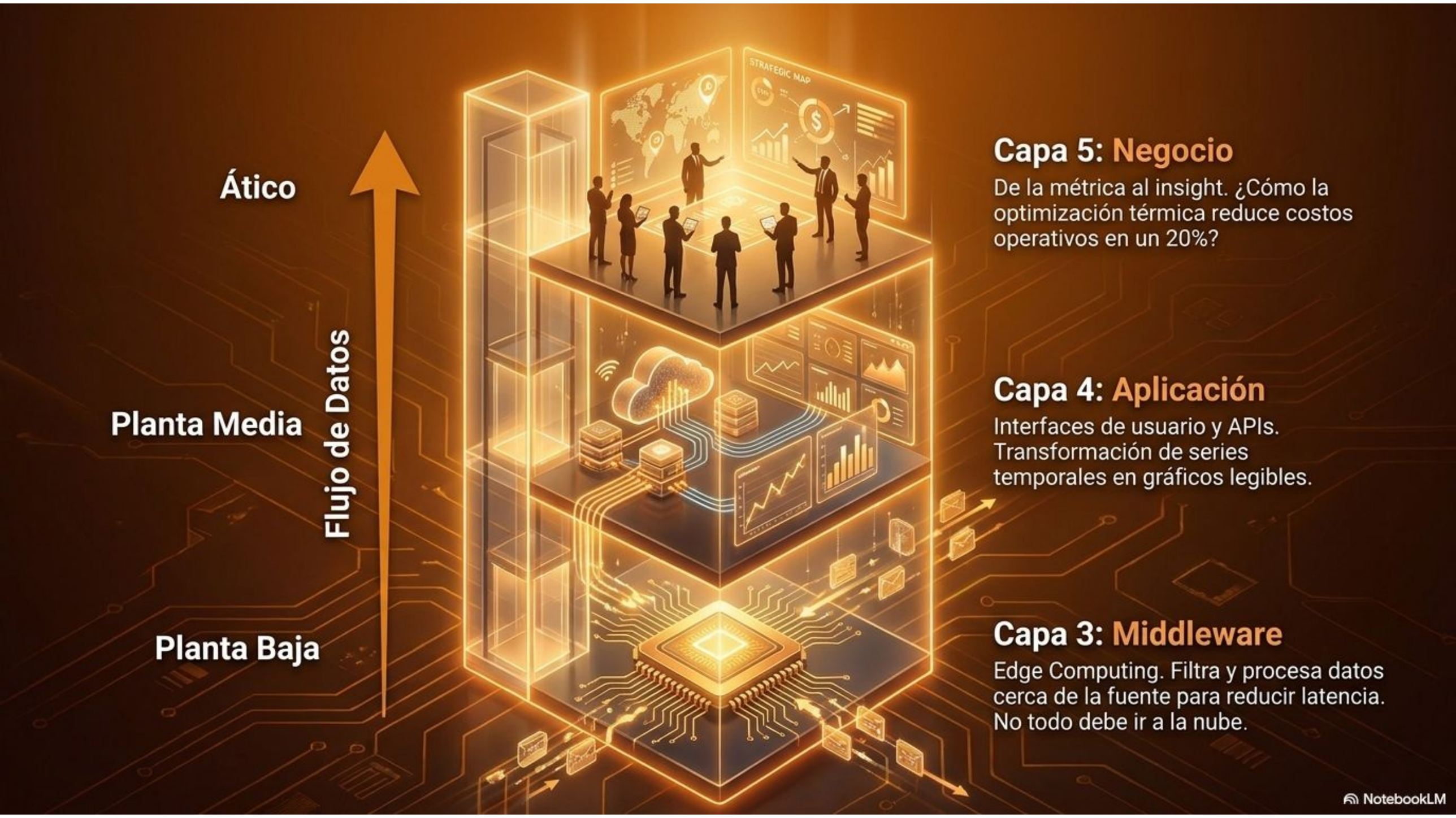
Dispositivos físicos (DHT22, válvulas) que capturan magnitudes o ejecutan acciones físicas. Dependen de energía ultrabaja.



Capa 2: Red (El Primer Salto)

Ondas de radio que viajan hacia un Gateway unificador (PAN/LAN). Extraen los datos y los llevan al punto de salida.

NotebookLM


Ático
Planta Media
Planta Baja
Flujo de Datos
STRATEGIC MAP
Capa 5: Negocio
De la métrica al insight. ¿Cómo la optimización térmica reduce costos operativos en un 20%?
Capa 4: Aplicación
Interfaces de usuario y APIs. Transformación de series temporales en gráficos legibles.
Capa 3: Middleware
Edge Computing. Filtra y procesa datos cerca de la fuente para reducir latencia. No todo debe ir a la nube.
NotebookLM

El universo microscópico dentro de la Capa 2 de IoT



Aquí entra en acción el **Modelo OSI de 7 Capas.** No define QUÉ significa el dato, sino CÓMO garantizar que esos impulsos eléctricos viajen por el aire sin corromperse, encuentren su destino y se ensamblen al otro lado.

NotebookLM

El Plano Maestro de la Comunicación - Capas 1-4: La Fundación



Capa 4 (Transporte)
El Mensajero. TCP garantiza entrega con ACKs; UDP prioriza velocidad sin garantías.

Capa 3 (Red)
Dirección Lógica. Aquí viven las IPs (IPv4/IPv6) y el enrutamiento global.

Capa 2 (Enlace de Datos)
Dirección MAC. Control de acceso al medio y detección de errores físicos.

Capa 1 (Física)
Bits crudos. Señales eléctricas, fibra óptica o radiofrecuencia (Ej. 2.4 GHz).

NotebookLM

El Plano Maestro de la Comunicación - Capas 5-7: La Inteligencia y el Middleware



Capa 7 (Aplicación)
El Rey del IoT: MQTT (publicación/ suscripción) y HTTP (APIs REST).

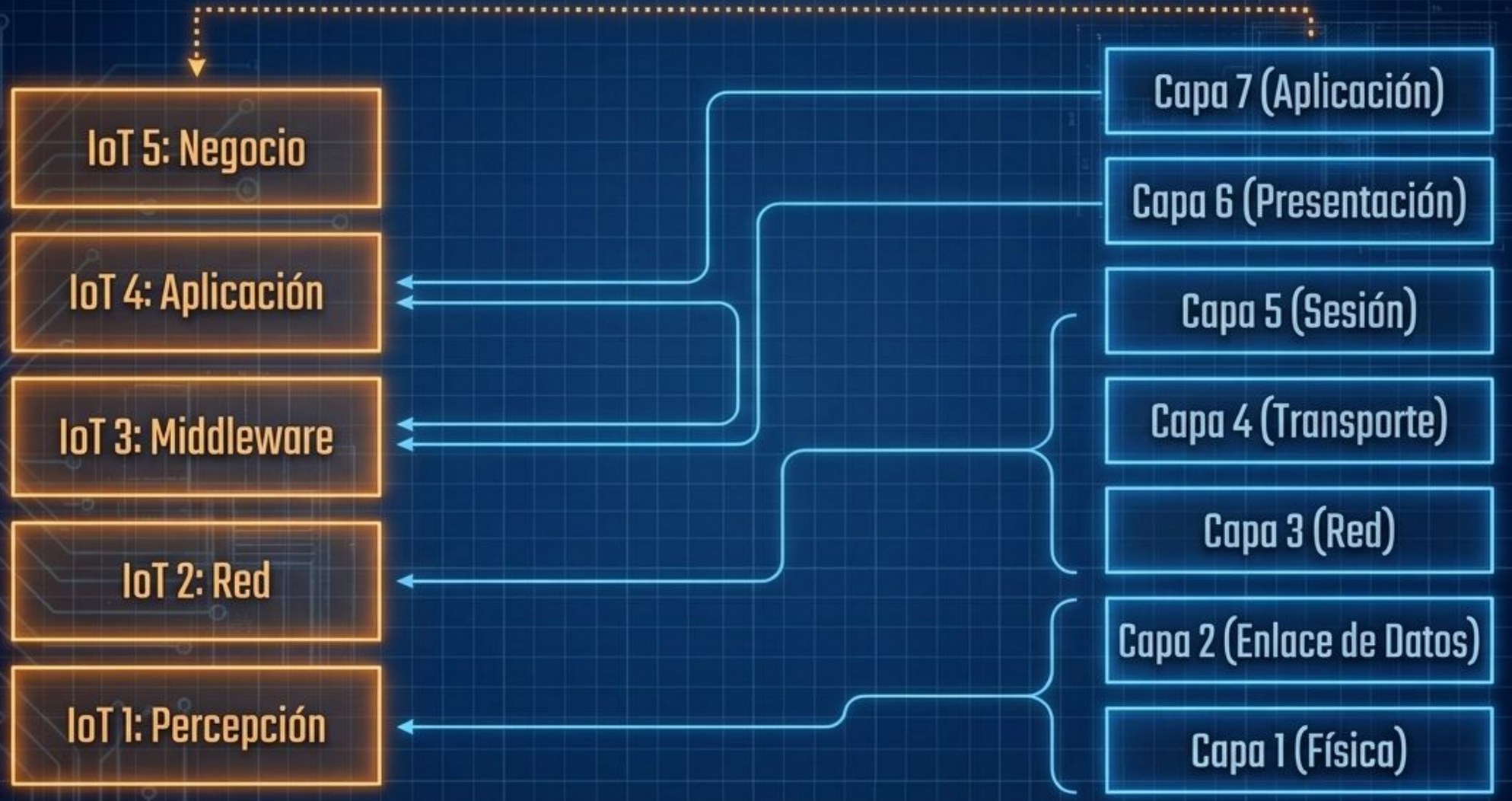
Capa 6 (Presentación)
El Traductor. Cifrado de datos (TLS/SSL) y compresión (JSON).

Capa 5 (Sesión)
Mantiene abierta la comunicación continua entre el sensor y el servidor.

Capa 1 (Física)
Bits crudos. Señales eléctricas, fibra óptico o radiofrecuencio (Ej. 2.4 GHz).

NotebookLM

MATRIZ DE SÍNTESIS



NotebookLM

El Viaje de un Dato (De la Tierra a la Nube)



Capa 1 IoT (Percepción)	Capa 2 IoT (Red Local)	Capa 3 IoT (Middleware / Broker)
Capa 1 OSI (Física / Pines GPIO)	Capas 1-3 OSI (RF, MAC local, IPv4)	Capa 4+7 OSI (TCP Puerto 1883 + MQTT QoS 0)

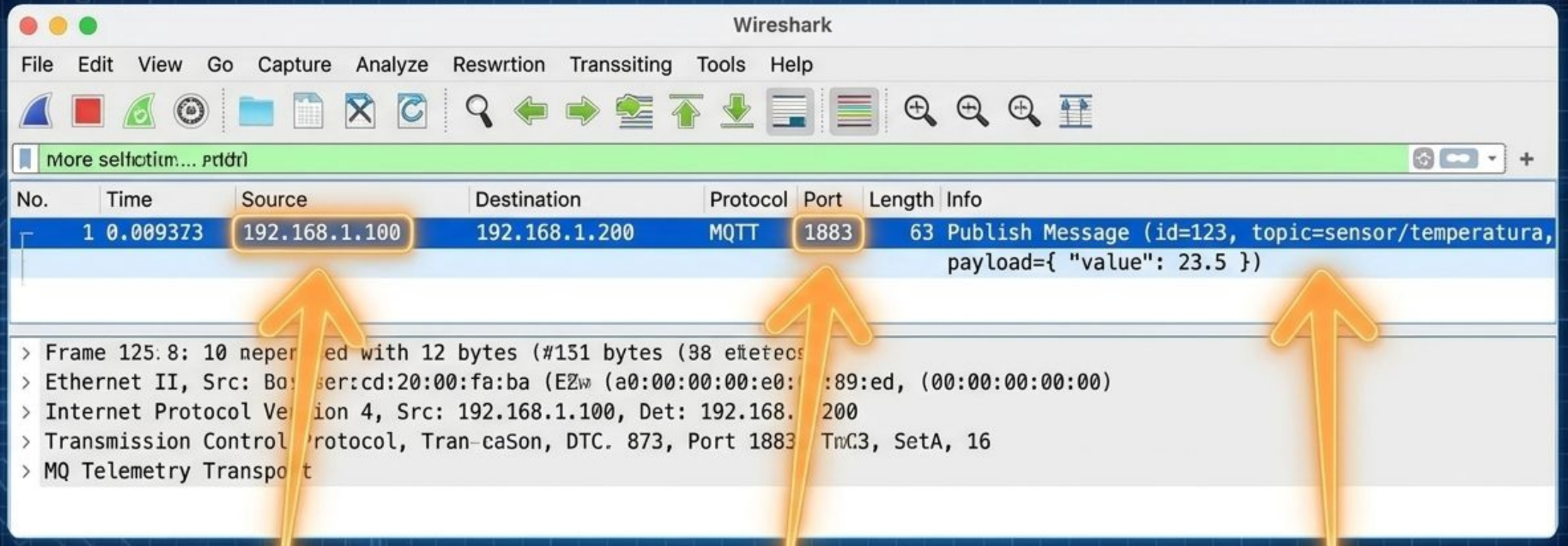
NotebookLM

Matriz de Protocolos: Intersección IoT / OSI

	Física/Enlace (L1-L2)	Red (L3)	Transporte (L4)	Aplicación (L7)
Sensor (Edge)	Zigbee, BLE, 802.15.4	6LoWPAN	UDP	CoAP
Gateway (Intermedio)	Wi-Fi, Ethernet	IPv4 / IPv6	TCP / UDP	MQTT (Traductor)
Nube (Backend)	Fibra, Ethernet	IPv6 BGP	TCP de alto rendimiento	HTTP/REST, AMQP

NotebookLM

El Momento de la Verdad: La teoría se vuelve visible



Capa 3 OSI (Red)
Permite enrutamiento IoT

Capa 4 OSI (Transporte TCP)
Garantiza entrega

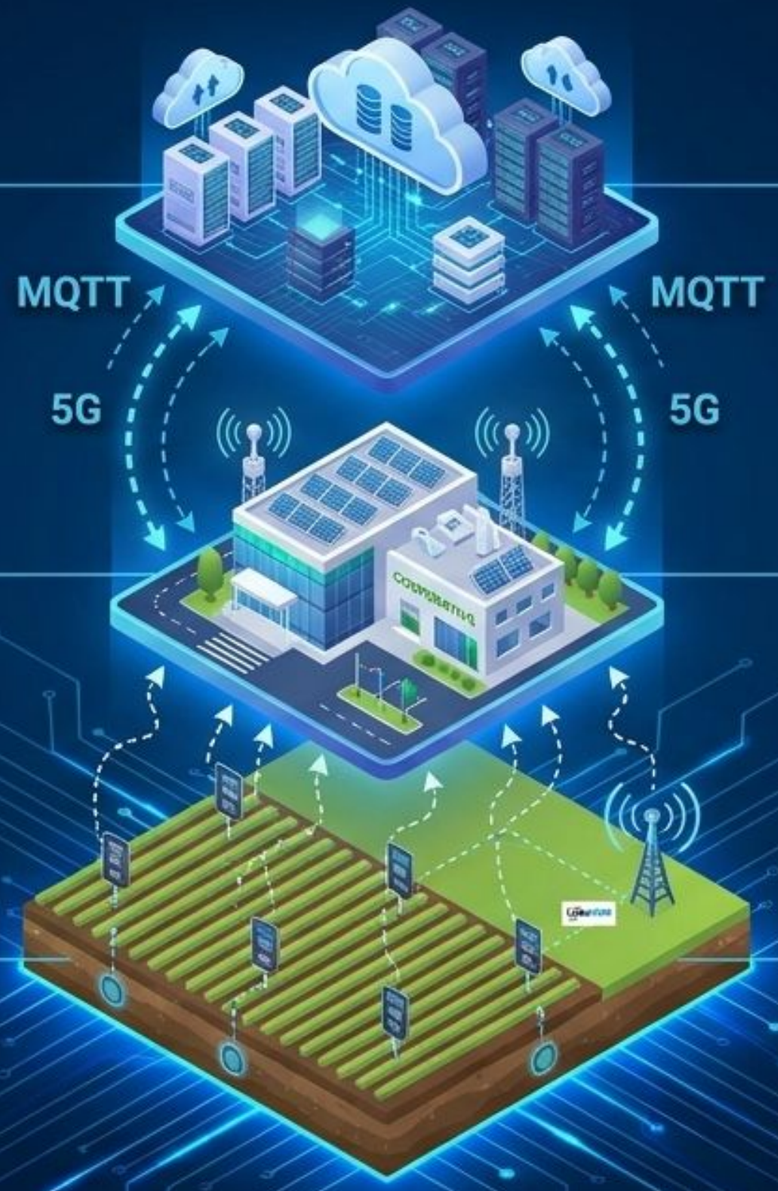
Capa 7 OSI (Aplicación MQTT)
Traducido por la Capa 3 IoT (Middleware)

NotebookLM

Aplicación en el Mundo Real: Agricultura Inteligente

Nube Cloud
(Backend)

Capa 5 IoT (Negocio): Análisis predictivo recibiendo datos vía MQTT estandarizado (OSI L7).



Nodo Fog
(Regional)

Capa 3 IoT (Middleware): Agregando datos vía 5G con baja latencia (OSI L3/L4 optimizado).

El Campo
(Edge)

Capa 1/2 IoT: Sensores LoRaWAN operando sobre señales Sub-GHz (OSI L1).

NotebookLM

Principios de Diseño y Resiliencia



Interoperabilidad

Conocer las capas OSI evita silos **propietarios. Permite usar estándares como oneM2M para traducir lenguajes heterogéneos.**



Seguridad Multicapa

No basta con contraseñas. Requiere seguridad **TLS (Capa 6 OSI) y segmentación de red VLAN (Capa 2 OSI).**



Inteligencia Distribuida

El *Edge Computing* decide qué datos viajan por la red (OSI) y cuáles se procesan localmente (IoT).



Escalabilidad Horizontal

Desacoplar el hardware (L1) del software de negocio (L5) garantiza el crecimiento sin rediseñar la red.

NotebookLM

Modelo OSI (7 Capas)

El motor de entrega.

Garantiza de manera matemática y estructural que el mensaje llegue, sea íntegro y seguro.

Construir redes resilientes es el requisito indispensable para capturar el valor del mundo real.

Checklist del Arquitecto IoT completado.

Modelo IoT (5 Capas)

El motor de valor.

Garantiza que el mensaje extraído del mundo físico físico posea contexto y genere impacto directo.

NotebookLM